2026/10/16

2026 年度　コンパイラ演習課題 (3)

- TACT の課題の添付ファイルとして PDF ファイルで提出すること.
- 手書きレポートを PDF として提出方法は講義 web サイトを参照[1]すること.
- 提出期限: 10 月 27 日 (火) 23:55(JST)

[1] 以下の文法について答えよ.

$$\langle \{S, E\}, \{id, \texttt{(}, \texttt{)}\}, \left\{ \begin{array}{llll} 0: & S \to E\ \# & 2: & E \to id\ \texttt{(}\ E\ \texttt{)} \\ 1: & E \to id & 3: & E \to E\ \texttt{+}\ E \end{array} \right\}, S \rangle$$

(a) この文法は LR(0) 文法か？(LR(0) オートマトンに基づいて先読み文字なしで PDT の操作を決定して還元が可能か？)

(b) この文法は SLR(0) 文法か？

(c) この文法は LR(1) 文法か？

[2] 以下の文法は LL(1) 解析可能ではあるが LALR(1) 解析可能でないことを示せ.

$$\langle \{S, A, E, F, X\}, \{\texttt{(}, \texttt{)}, \texttt{[}, \texttt{]}\}, \left\{ \begin{array}{llll} 1: & S \to \texttt{(}X & 5: & X \to F\texttt{]} \\ 2: & S \to E\texttt{]} & 6: & E \to A \\ 3: & S \to F\texttt{)} & 7: & F \to A \\ 4: & X \to E\texttt{)} & 8: & A \to \end{array} \right\}, S \rangle$$

[3] 以下の文法は LALR(1) 解析可能であるが LL(1) 解析可能でないことを示せ.

$$\langle \{S, A, B\}, \{\texttt{a}, \texttt{b}, \texttt{c}, \texttt{d}\}, \left\{ \begin{array}{llll} 1: & S \to A\texttt{a} & 4: & S \to \texttt{b}B\texttt{a} \\ 2: & S \to \texttt{b}A\texttt{c} & 5: & A \to \texttt{d} \\ 3: & S \to B\texttt{c} & 6: & B \to \texttt{d} \end{array} \right\}, S \rangle$$

[4] 以下の文法は LALR(1) 解析可能であるが SLR(1) 解析可能でないことを示せ.

$$\langle \{S, X, M\{, \{\texttt{a}, \texttt{b}, \texttt{c}, \texttt{d}\}, \left\{ \begin{array}{llll} 0: & S \to X & 3: & X \to \texttt{dc} \\ 1: & X \to M\texttt{a} & 4: & X \to \texttt{bda} \\ 2: & X \to \texttt{b}M\texttt{c} & 5: & X \to \texttt{d} \end{array} \right\}, S \rangle$$

[5] 以下の文法について，LALR(1) 構文解析表を作成すると複数の動作をもつエントリが存在する.

$$\langle \{S, E\}, \{\texttt{while}, \texttt{do}, \texttt{:=}, \texttt{+}, id\}, \left\{ \begin{array}{llll} 0: & S \to E\ \# & 3: & E \to E\ \texttt{+}\ E \\ 1: & E \to \texttt{while}\ E\ \texttt{do}\ E & 4: & E \to id \\ 2: & E \to id\texttt{:=}E & & \end{array} \right\}, S \rangle$$

この複数の動作がある状態について説明し，一般的な構文解析木を構成するためには，どちらの動作を優先すべきであるかについて解答せよ.

[1] https://sites.google.com/sqlab.jp/26compiler/how-to-make-report